6 DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO

esercizi di autoverifica

mettiti alla prova

Riscaldamento

1 Risolvi $x^2 - x - 12 < 0$.

2 Risolvi $x^2 - 9 \geq 0$.

3 Risolvi $-x^2 + 4x - 3 > 0$.

4 Risolvi a) $x^2 - 6x + 9 > 0$ b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

Allenamento

5 Risolvi a) $x^2 + 2x + 7 > 0$ b) $x^2 + 2x + 7 < 0$

6 Risolvi $2x^2 - x - 1 \geq 0$.

7 Risolvi il sistema $\begin{cases} x^2 - 4 < 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases}$

Trova l'errore

8 Giulia risolve $x^2 \leq 4x$ dividendo per x e scrive $x \leq 4$. Dov'è l'errore? Qual è la soluzione giusta?

Sfida

9 Risolvi $\dfrac{x+2}{x^2 - 4x + 3} \leq 0$.

10 Risolvi $\dfrac{x^2 - 4}{x + 1} \geq 0$.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

Riscaldamento

1 $-3 < x < 4$

2 $x \leq -3$ oppure $x \geq 3$

3 $1 < x < 3$

4 a) $x \neq 3$; b) $x = 3$

Allenamento

5 a) $\mathbb{R}$; b) nessuna soluzione

6 $x \leq -\frac{1}{2}$ oppure $x \geq 1$

7 $1 < x < 2$

Trova l'errore

8 Non si divide per x: può essere negativo o nullo. Si scrive $x^2 - 4x \leq 0$, cioè $x(x-4) \leq 0$: $0 \leq x \leq 4$. Per esempio $x = -1$ rispetta $x \leq 4$ ma non è soluzione ($1 \leq -4$ è falso).

Sfida

9 $x \leq -2$ oppure $1 < x < 3$

10 $-2 \leq x < -1$ oppure $x \geq 2$